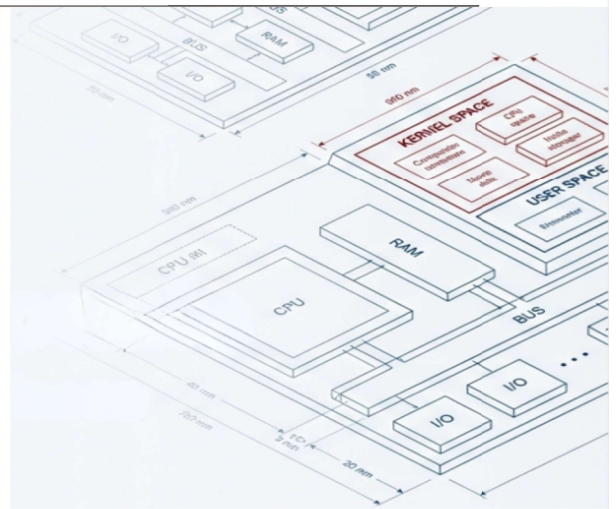


GERÊNCIA DE MEMÓRIA VIRTUAL

Prof. Assoc. Antonio Carlos Sementille



Gerência de Memória

I POLÍTICA DE SUBSTITUIÇÃO DE PÁGINAS

- I **Memória principal é limitada: necessidade de substituição de páginas.**
- I **Escolha de substituição randômica: solução insatisfatória**
- I **Alguns sistemas: predição de quais são as páginas menos úteis**

Gerência de Memória

I Algoritmo de Substituição de Página ótimo

- Melhor dos algoritmos, fácil de descrever, mas impossível de implementar.
 - No momento da falta de páginas: existe um conjunto de páginas na memória
 - Uma delas será referenciada na próxima instrução (página que contém a instrução que gerou a falta de página). As outras só serão referenciadas mais tarde.
 - Cada página pode ser rotulada com o número de instruções que serão executadas antes de aquela página ser referenciada pela primeira vez.
 - Idéia do algoritmo: remover a página com maior rótulo

Prof. Sementille

Gerência de Memória

I Algoritmo NUR (Não usada recentemente)

- I Substituição da página **usada** a mais tempo.
 - Tabela de páginas: cada entrada contém os bits M (modificada) e R (referenciada).
 - Bit R: colocado em 1 sempre que a página é lida ou escrita
 - Bit M: colocado em 1 sempre que se escreve na página
 - Esses bits são atualizados a cada referência a memória
 - Periodicamente o bit R é limpo (a cada tique do relógio), para diferenciar as páginas que foram referenciadas recentemente, das que não foram.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

! Algoritmo NUR (Não usada recentemente)

Quando acontece uma falta de páginas, o S.O. Inspecciona todas as páginas e as separa em 4 categorias:

- Classe 0: não referenciada, não modificada
- Classe 1: não referenciada, modificada
- Classe 2: referenciada, não modificada
- Classe 3: referenciada, modificada

O algoritmo NUR remove aleatoriamente uma página de ordem mais baixa que não esteja vazia

Prof. Sementille

Gerência de Memória

! Algoritmo FIFO (First In - First Out)

! O algoritmo de Substituição da página **Primeiro a entrar, primeira a sair** é um de baixo custo.

! Fácil Implementação: O S.O. mantém uma lista de todas as páginas atuais na memória, com a página mais antiga na cabeça da lista e a que chegou mais recentemente no final da lista.

! Na ocorrência de uma falta de página: a 1ª. Página da lista é removida e a nova é adicionada no final da lista

! Desvantagem: página na memória carregada a mais tempo pode estar ainda sendo referenciada

Prof. Sementille

Gerência de Memória

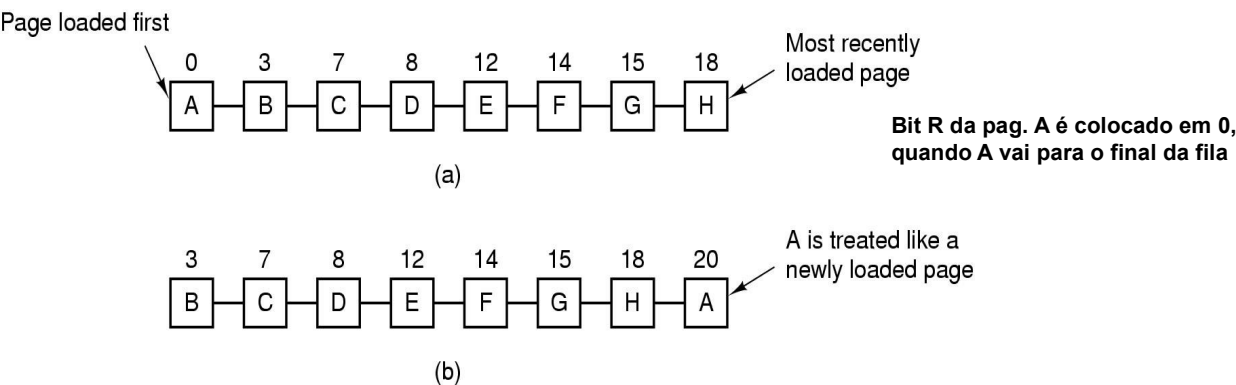
Algoritmo da Segunda Chance

- Consiste em uma pequena mudança no algoritmo FIFO, para evitar que páginas mais usadas sejam descartadas: observa-se o bit de *referenciada* (na tabela de páginas).
- A página escolhida deve ter seu bit de referenciada igual a zero.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo da Segunda Chance



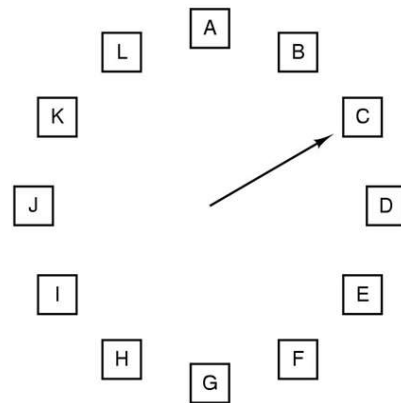
- Operação de uma Segunda Chance
 - Páginas classificadas na ordem FIFO
 - Situação da lista de páginas quando de uma falta de página no instante 20, com o bit R da página A em 1 (os números acima das páginas são os instantes de carregamento)

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo de Substituição de Página do *Relógio*

- Algoritmo da Segunda Chance:
Fica reinserindo páginas no final da lista
- Estratégia melhor: manter todas as páginas em uma lista circular em forma de relógio
- Um ponteiro aponta a página mais Antiga ("cabeça" da lista)
- Quando ocorre uma falta de página, a página apontada é examinada.
- A atitude a ser tomada depende do bit R:
- Se R=0, retira a página
- Se R=1: faz R=0 e avança o ponteiro



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo MRU (Menos Recentemente Usada)

- Descarta a página que a mais tempo não é usada.
- Implementação onerosa: manter uma lista encadeada de todas as páginas na memória, com a página mais recentemente usada no início da lista e a página menos recentemente usada no final da lista
- Desvantagem: a lista encadeada deve ser atualizada a cada referência à memória

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo do Envelhecimento - Simulando MRU em software

- Requer contadores em software associados a cada página
- Os contadores tem número finito de bits
- O algoritmo do aging (envelhecimento) simula o MRU em software
- São mostradas 6 páginas para 5 interrupções do relógio (a) – (e)

	R bits for pages 0-5, clock tick 0	R bits for pages 0-5, clock tick 1	R bits for pages 0-5, clock tick 2	R bits for pages 0-5, clock tick 3	R bits for pages 0-5, clock tick 4
	1 0 1 0 1 1	1 1 0 0 1 0	1 1 0 1 0 1	1 0 0 0 1 0	0 1 1 0 0 0
Page					
0	10000000	11000000	11100000	11110000	01111000
1	00000000	10000000	11000000	01100000	10110000
2	10000000	01000000	00100000	00100000	10001000
3	00000000	00000000	10000000	01000000	00100000
4	10000000	11000000	01100000	10110000	01011000
5	10000000	01000000	10100000	01010000	00101000
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Prof. Sementille

Gerência de Memória

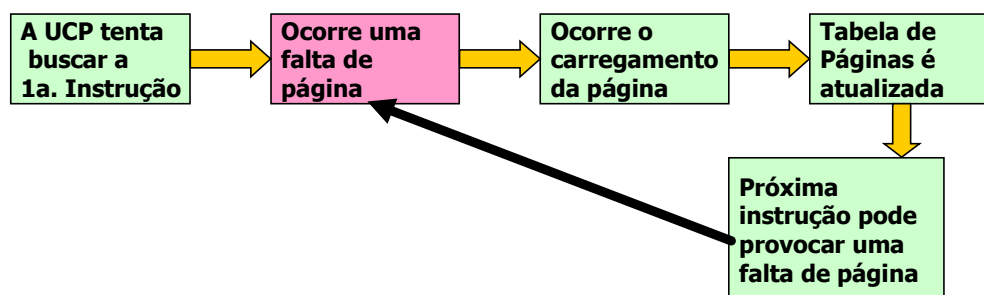
Algoritmo de Substituição de Página do Conjunto de Trabalho

- Referência a um endereço de uma página que não está na memória principal: falta de página (page fault)
- Após a falta de página, o S.O.:
 - Lê a página requerida da memória secundária;
 - Coloca sua nova posição de memória física, na tabela de páginas;
 - Repete a instrução que executou a falta.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

- É possível iniciar um programa, mesmo que nenhuma página esteja na memória principal: tabela de páginas deve indicar que todas as páginas estão na memória secundária.
- Isto é chamado de **paginação por demanda**.

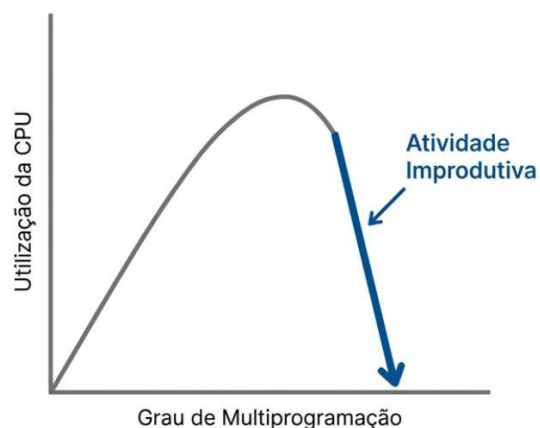


Prof. Sementille

Gerência de Memória

- Quando processos não possuem quadros suficientes, ocorrem falhas de página contínuas.
- O sistema gasta mais tempo paginando do que executando processos.
- Resultado: **Queda drástica na utilização da CPU (Atividade Improdutiva / Thrashing).**

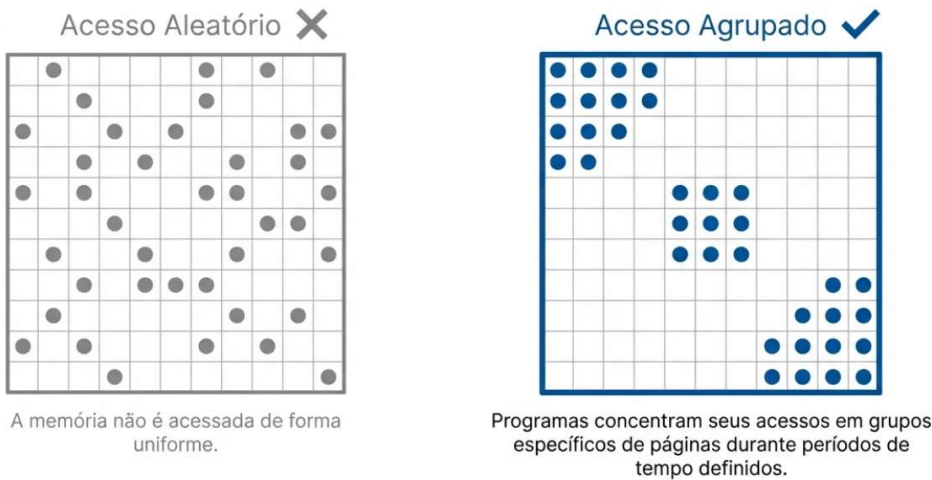
Para evitar a atividade improdutiva, o Sistema Operacional (SO) precisa saber exatamente de quantos quadros um processo precisa em um dado momento.



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Como os Programas Acessam a Memória?



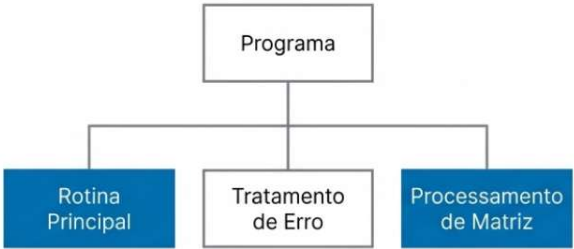
A alocação eficiente de memória baseia-se na observação e previsão deste comportamento agrupado.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

O Conceito do Modelo de Localidade

O modelo de localidade define que, quando um processo é executado, ele se move de uma localidade para outra. Uma localidade é um conjunto de páginas que estão ativamente em uso juntas.

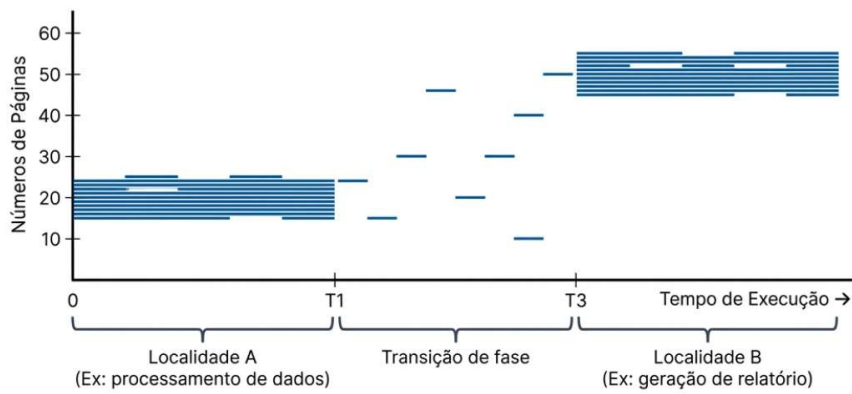


- Localidades são ditadas pela estrutura do código e dos dados.
- Um programa é composto por várias localidades que podem se sobrepor.
- Páginas saem de uso ativo e a localidade muda conforme a execução avança.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Visualizando a Localidade no Tempo

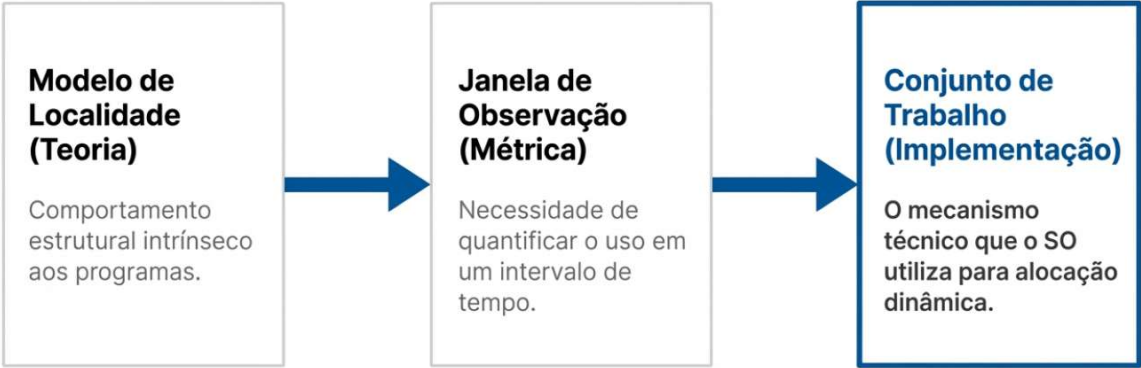


Se o SO alocar quadros suficientes para acomodar a localidade corrente de um processo, os erros de página serão minimizados.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Operacionalizando a Localidade



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Conjunto de Trabalho: tem-se que, em qualquer instante de tempo t , existe um conjunto que consiste de todas as páginas usadas nas k referências mais recentes à memória



$W(k,t)$ representa o tamanho do conjunto de trabalho no instante t

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Definindo o Conjunto de Trabalho

O modelo examina as referências de memória mais recentes do processo para aproximar a localidade.



Parâmetro Δ (Delta)
A "Janela" do Conjunto de Trabalho (ex: as últimas 10.000 referências à memória).

O conjunto de páginas únicas acessadas dentro dessa janela de Δ referências constitui o Conjunto de Trabalho corrente.

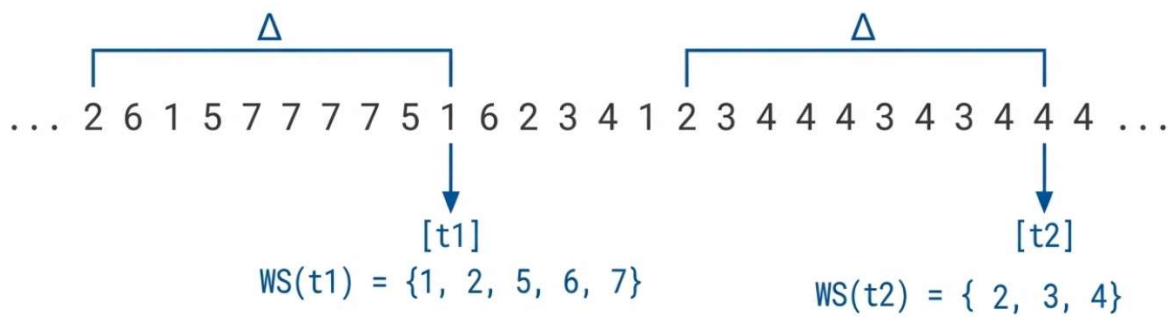
Se uma página estiver em uso ativo, ela entra no conjunto.

Páginas não referenciadas após Δ unidades de tempo são descartadas.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Dinâmica da Janela Deslizante



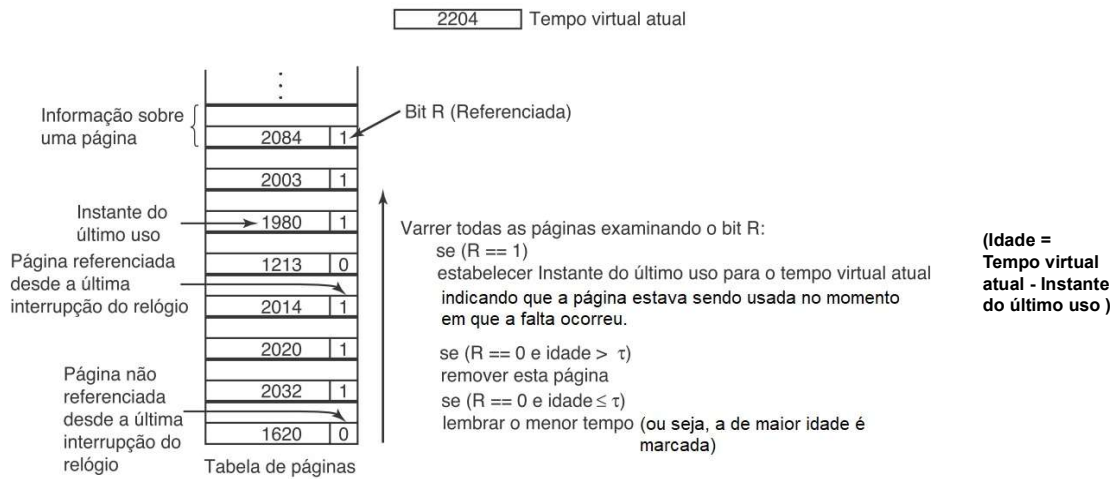
A precisão depende de Δ . Muito pequeno: não abrange a localidade inteira.
Muito grande: sobrepõe múltiplas localidades.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo do Conjunto de Trabalho

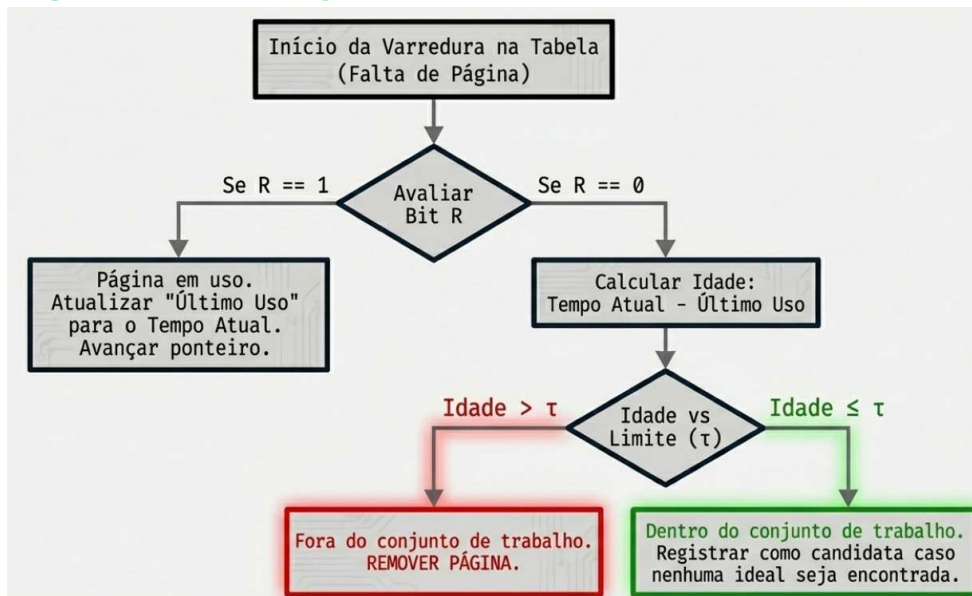
- Idéia principal: encontrar uma página que não esteja no conjunto de trabalho e removê-la da memória



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo do Conjunto de Trabalho



Prof. Sementille

Gerência de Memória

- ▮ **Variação lenta do conjunto de trabalho:** antecipação das páginas baseada na última execução (Pré-paginação).
- ▮ **Vantagem:** economia de tempo.
- ▮ **Desvantagem:** se conjunto de trabalho não estiver estabilizado haverá perda do tempo de carregamento.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

- Um programa que gera falta de páginas frequente e continuamente é dito provocar “**trashing**” ou ultrapaginação.
-
- Isto acontece quando o número de páginas físicas é inferior ao tamanho do conjunto de trabalho.

Gerência de Memória

Algoritmo de Substituição de Página do WSClock

- O algoritmo básico do conjunto de trabalho é enfadonho
- WSClock: algoritmo melhorado baseado no relógio
- **Funcionamento:**
- Lista circular de molduras de página: inicialmente a lista está vazia
- A medida que as páginas são carregadas, elas são inseridas na lista, formando um anel: cada entrada contém: *instante da última referência*, bit R e bit M

Gerência de Memória

Algoritmo de Substituição de Página do WSClock



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Algoritmo de Substituição de Página do WSClock



Prof. Sementille

Gerência de Memória

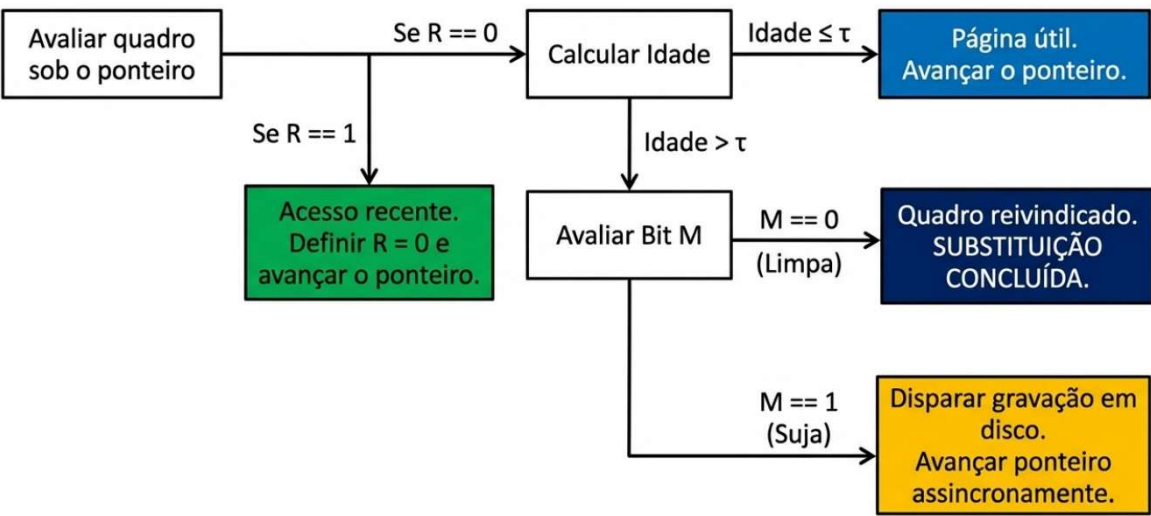
Algoritmo de Substituição de Página do WSClock

- Cada página apontada é examinada, se **R=1**, foi referenciada durante interrupção atual do relógio e não será removida, o bit R é colocado em zero e o ponteiro avança
- Se **R=0**, sua idade for maior que **t (tau)** e estiver limpa: não está no conjunto de trabalho e há cópia válida no disco: **remove a página (entra uma nova)**
- **Se a página estiver suja**: não será reinvidicada imediatamente, pois não há cópia válida no disco
- Para evitar a troca do processo: a escrita a disco é escalonada, mas o ponteiro é avançado e o algoritmo continua com a próxima página
- A final de contas, pode haver uma página velha e limpa mais adiante, apta a ser usada imediatamente

Prof. Sementille

Gerência de Memória

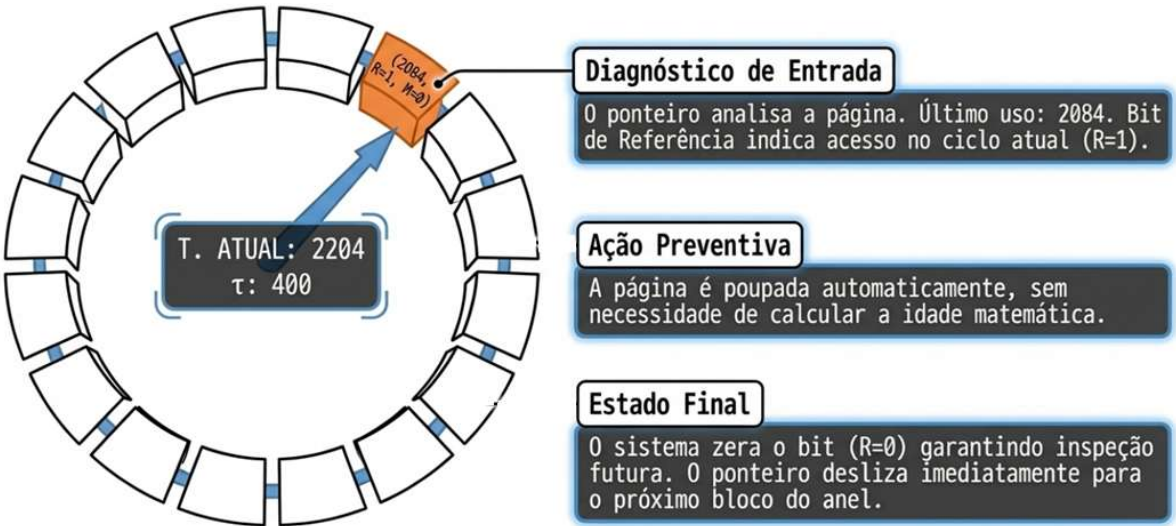
Algoritmo de Substituição de Página do WSClock



Prof. Sementille

Gerência de Memória

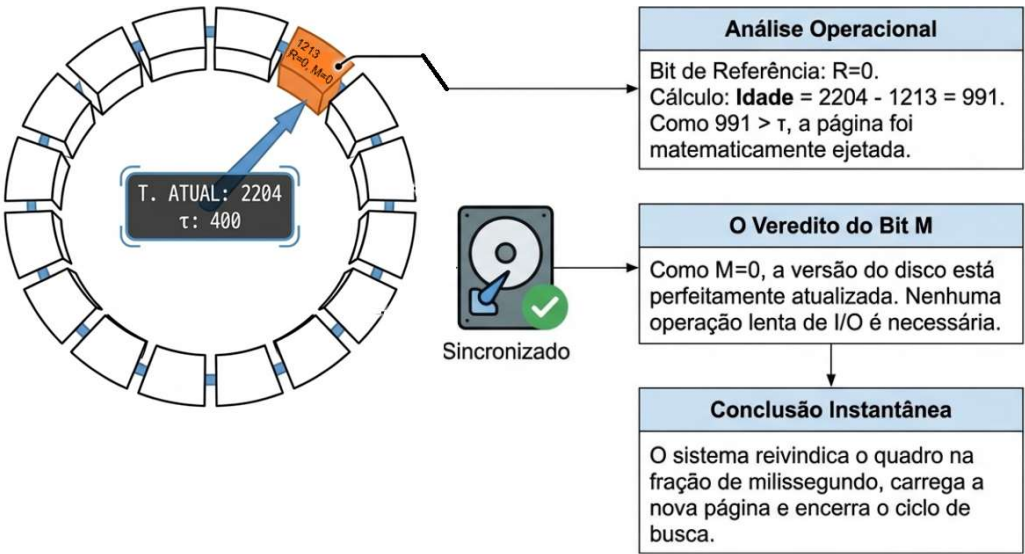
Exemplo: WSCLOCK em execução (R = 1) – página é poupada



Prof. Sementille

Gerência de Memória

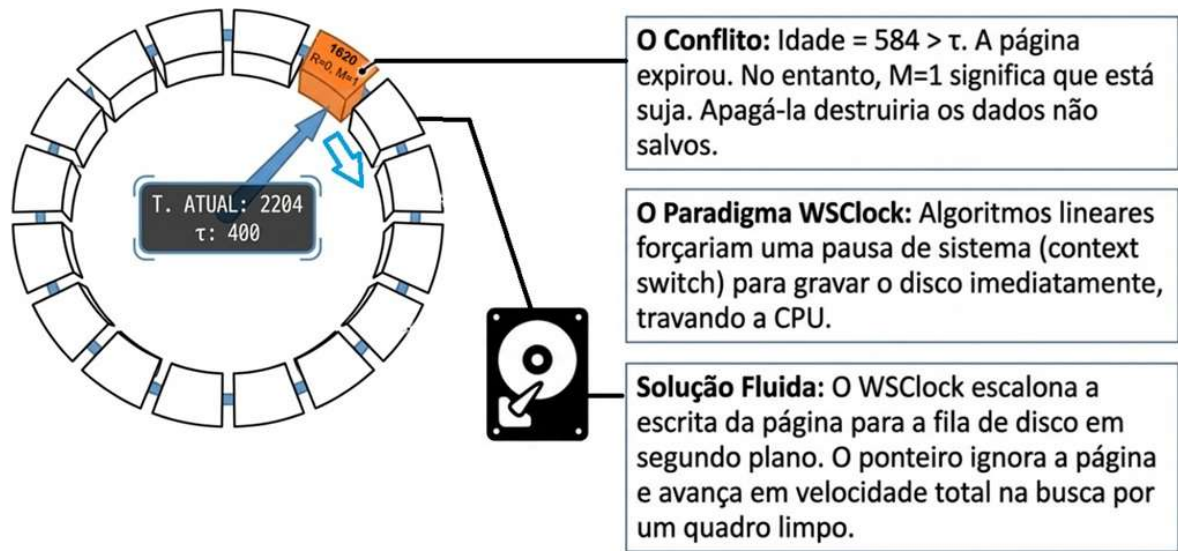
Exemplo: WSCLOCK em execução – Remoção Direta (R=0, limpa)



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Exemplo: WSCLOCK em execução – Página fora do C.J., mas está suja



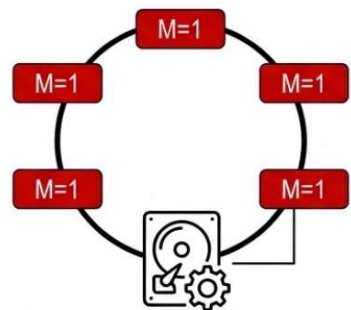
Prof. Sementille

Gerência de Memória

Exemplo: WSCLOCK em execução – Casos limite (Ciclo de varredura completa)

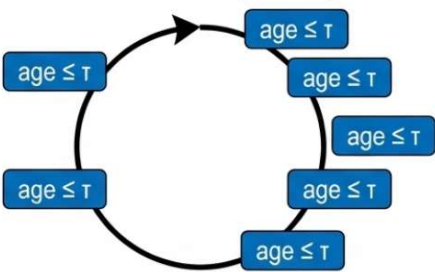
O que acontece se o ponteiro girar 360° sem encontrar vítima imediata?

Cenário A: E/S Pendente na Fila



O algoritmo agendou gravações na volta anterior. O ponteiro continua rodando indefinidamente. Assim que a controladora de disco finalizar uma gravação, o bit M da página passar a 0 e ela será reivindicada.

Cenário B: Zero Gravações Agendadas



Comprova que todas as páginas presentes cabem dentro do Conjunto de Trabalho (idade ≤ τ).

Solução Forçada: Reivindica-se aleatoriamente qualquer página limpa. O limite τ sofre bypass para manter o sistema operando.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Resumo dos algoritmos de substituição de páginas

Algoritmo	Comentário
Ótimo	Não implementável, mas útil como um padrão de desempenho
NRU (não usada recentemente)	Aproximação muito rudimentar do LRU
FIFO (primeiro a entrar, primeiro a sair)	Pode descartar páginas importantes
Segunda chance	Algoritmo FIFO bastante melhorado
Relógio	Realista
LRU (usada menos recentemente)	Excelente algoritmo, porém difícil de ser implementado de maneira exata
NFU (não frequentemente usada)	Aproximação bastante rudimentar do LRU
Envelhecimento (<i>aging</i>)	Algoritmo eficiente que aproxima bem o LRU
Conjunto de trabalho	Implementação um tanto cara
WSClock	Algoritmo bom e eficiente

Prof. Sementille

Tabela 3.2 Algoritmos de substituição de página discutidos no texto.

Gerência de Memória

Questões de Projeto para Sistemas de Paginação

A) Política de Alocação Global versus Alocação Local

Age			
A0	10	A0	A0
A1	7	A1	A1
A2	5	A2	A2
A3	4	A3	A3
A4	6	A4	A4
A5	3	A6	A5
B0	9	B0	B0
B1	4	B1	B1
B2	6	B2	B2
B3	2	B3	A6
B4	5	B4	B4
B5	6	B5	B5
B6	12	B6	B6
C1	3	C1	C1
C2	5	C2	C2
C3	6	C3	C3

- Geralmente, os algoritmos globais funcionam melhor, especialmente quando o conjunto de trabalho varia durante o tempo de vida de um processo

a) (a) Configuração original (b) Substituição Local (c) Substituição Global

Prof. Sementille

Gerência de Memória

B) Controle de Carga

- A despeito de bons projetos, o sistema ainda pode gerar thrash
- Pois pode acontecer de:
 - Alguns processos necessitarem de mais memória
 - Mas nenhum processo necessita menos
- Solução :
Reduzir o número de processos competindo por memória
 - trocar (swap) um ou mais processos para o disco, liberando-se a memória por eles alocadas
 - Reconsiderar o grau de multiprogramação

Prof. Sementille

Gerência de Memória

C) Tamanho da Página(1)

Página de tamanho pequeno

- Vantagens
 - Diminui a fragmentação interna
 - Alocação melhor para várias estruturas de dados e seções de código
 - Menos partes não usadas de um programa na memória
- Desvantagens
 - Os programas precisarão de mais páginas, e portanto, serão maiores as tabelas de páginas

Prof. Sementille

Gerência de Memória

C) Tamanho da Página (2)

- Sobrecarga (overhead) da tabela de página e da fragmentação interna

• Onde

$$overhead = \frac{s \cdot e}{p} + \frac{p}{2}$$

page table space

internal fragmentation

– s = tamanho médio do processo em bytes

– p = tamanho da página em bytes

– e = tamanho de uma entrada na tabela de páginas

Otimizado quando

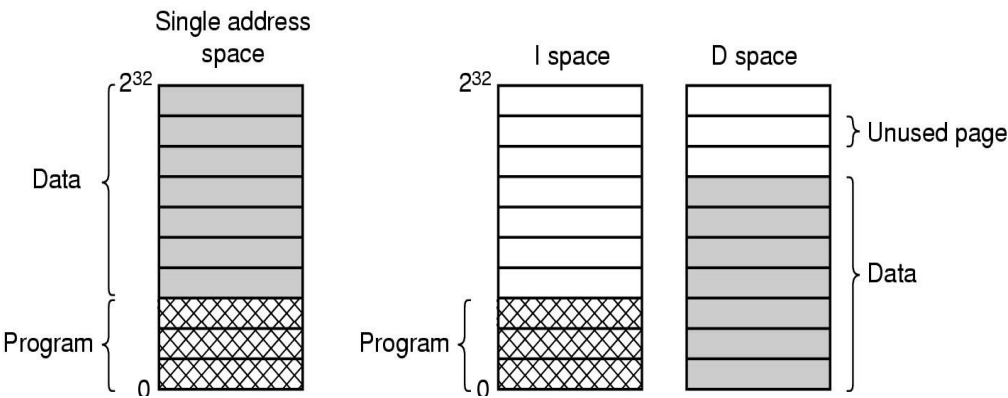
$$p = \sqrt{2se}$$

Valores típicos: 4KB ou 8KB

Prof. Sementille

Gerência de Memória

D) Separar os espaços de Instruções e Dados

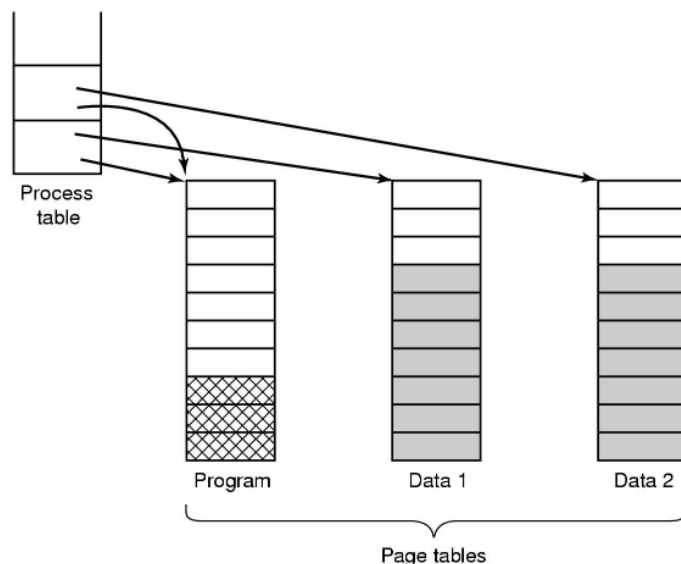


- Espaço de endereçamento único
- Espaços separados de instruções (I) e Dados (D): cada um pode ser paginado (tendo suas próprias tabelas de páginas)

Prof. Sementille

Gerência de Memória

E) Páginas Compartilhadas



Dois processos compartilhando o mesmo código de programa, e consequentemente, a mesma tabela de páginas para as instruções

Prof. Sementille

Gerência de Memória

F) Política de Limpeza

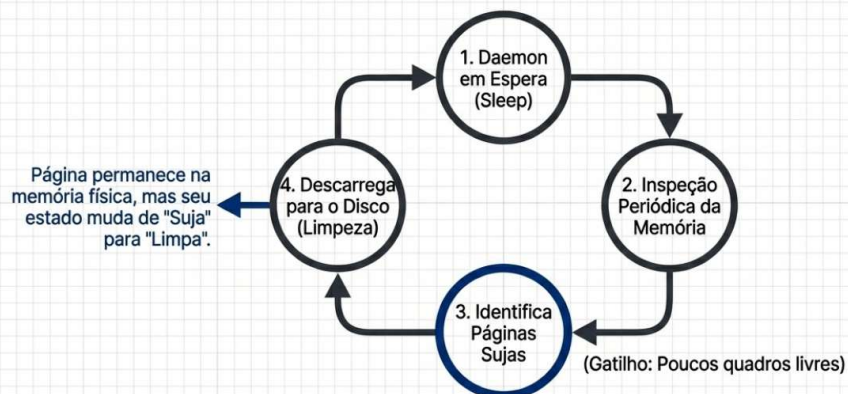
- A paginação funciona melhor quando existe uma grande quantidade de molduras de páginas disponíveis
- Necessidade de um processo em background, o **daemon de paginação**
 - Ele periodicamente inspeciona o estado da memória
- Quando poucas molduras estão disponíveis
 - Seleciona páginas para serem removidas da memória, usando um algoritmo de substituição

Prof. Sementille

Gerência de Memória

F) Política de Limpeza (continuação)

A Dinâmica de Antecipação: O Daemon de Paginação



Um processo de segundo plano atua de forma assíncrona para garantir um suprimento constante de quadros de página limpos. A memória real não é esvaziada, mas as páginas são sincronizadas com o disco para que possam ser sobrescritas instantaneamente.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Questões de Implementação

O envolvimento do Sistema Operacional com a paginação

Existem 4 circunstâncias em que o S.O. se envolve com a paginação

1. Criação do Processo

- Determinação do tamanho do programa
- Criação da tabela de páginas

2. Execução do processo

- MMU é reinicializada para um novo processo
- TLB é esvaziada

3. Quando ocorre uma Falta de Página

- Determina o endereço virtual que causou a falta
- Faz **swap out** da página que deve sair e **swap in** da que deve entrar

4. Quando um processo termina

- Libera a tabela de páginas, suas páginas e o espaço em disco que ocupam

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tratamento de Faltas de Página (1)

1. Hardware gera uma interrupção (trap) e desvia a execução para o núcleo (kernel)
2. Os registradores de uso geral são salvos
3. O S.O. determina qual página virtual é necessária
4. O S.O. verifica a validade do endereço e procura uma moldura de página
5. Se a moldura selecionada está suja, escreve-a no disco

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Tratamento de Faltas de Página (2)

6. O S.O traz a nova página do disco
7. As tabelas de páginas são atualizadas
 - A instrução causadora da falta é recuperada para o estado que estava
8. O processo causador da falta é escalonado para execução
9. Os registradores são restaurados
 - O programa continua

Prof. Sementille

Gerência de Memória

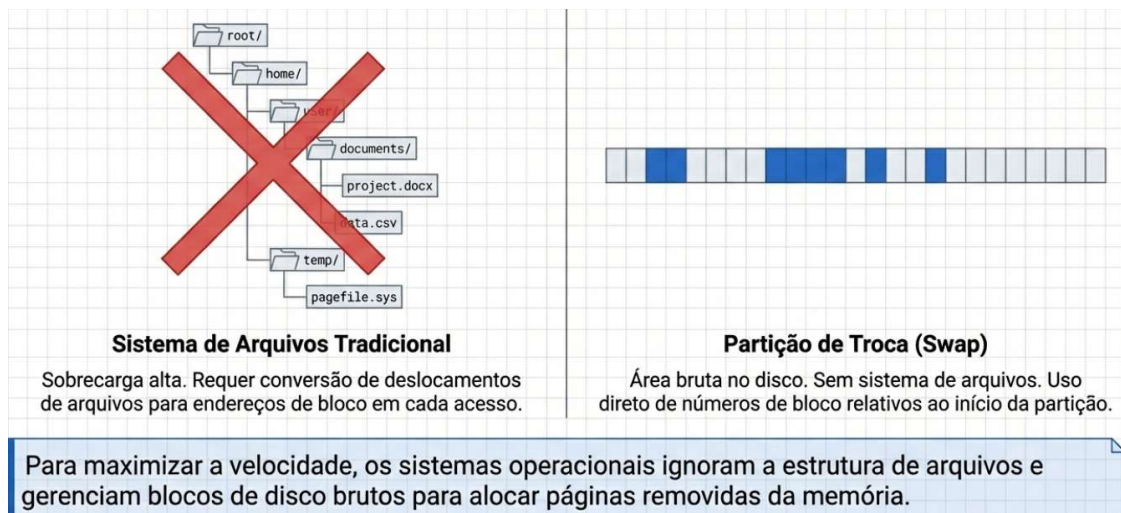
Fixação de Páginas na Memória

- Memória virtual e E/S interagem ocasionalmente
- Um processo chama o sistema para ler algum dispositivo para um buffer de seu espaço de endereçamento
 - Enquanto está esperando por E/S, um outro processo entra em execução
 - Este outro processo causa uma falta de página
 - O buffer do primeiro processo pode ser escolhido para ser retirado (paged out)
- Pode ser necessário que algumas páginas sejam fixadas (bloqueadas)

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)

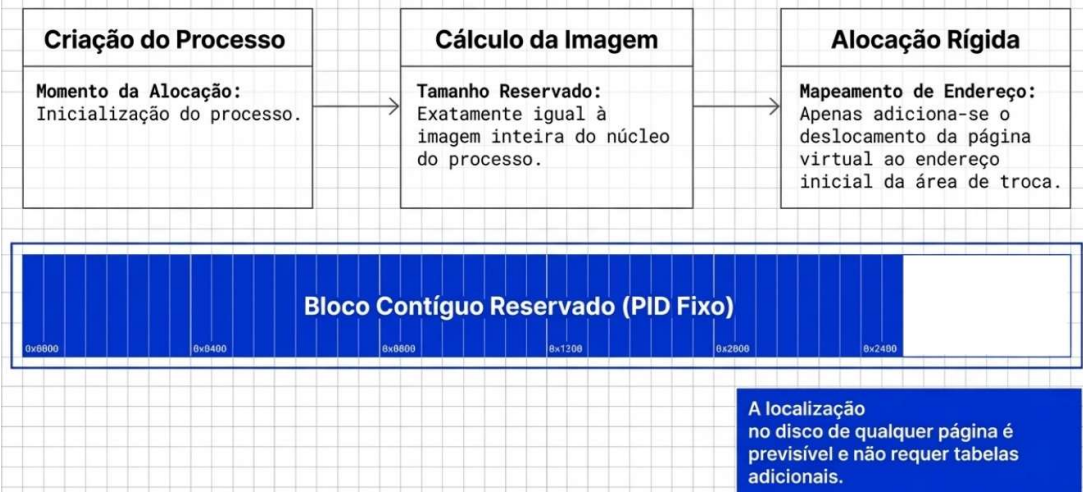


Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)

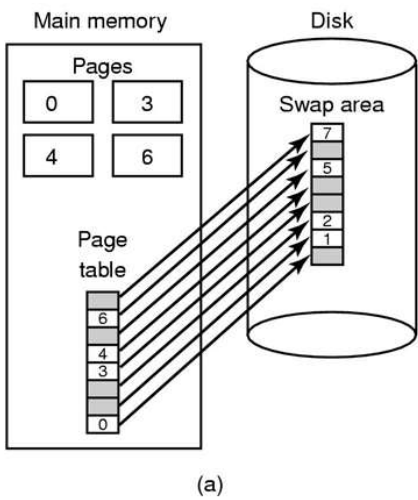
Abordagem 1: Área de Troca Estática



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)



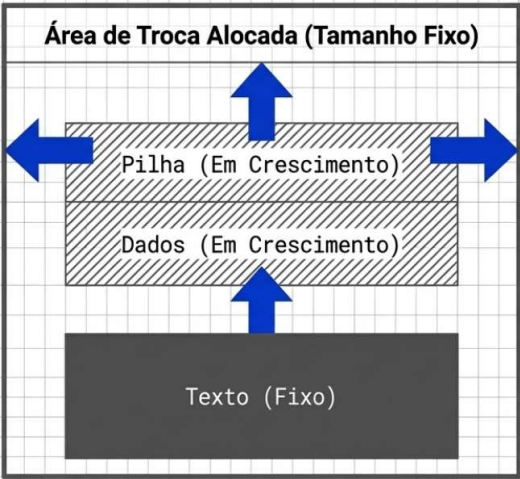
(a) Abordagem 1 - Paginação para uma área de troca estática

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)

As Limitações do Modelo Estático



O Crescimento Dinâmico

Embora a área de texto seja fixa, as áreas de Dados e Pilha crescem imprevisivelmente durante a execução.

O Paradoxo do Desperdício

Processos pequenos que alocam grandes margens de segurança para crescimento futuro desperdiçam a partição de swap.

A Falha Arquitetural

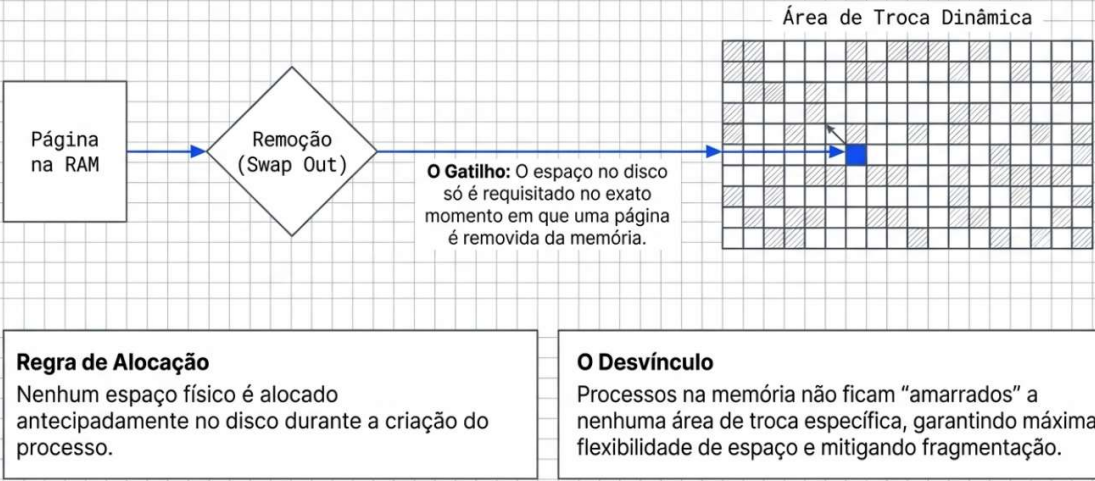
Se a pilha crescer além da área contígua fisicamente reservada no disco, o processo falha ou requer reestruturação total.

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)

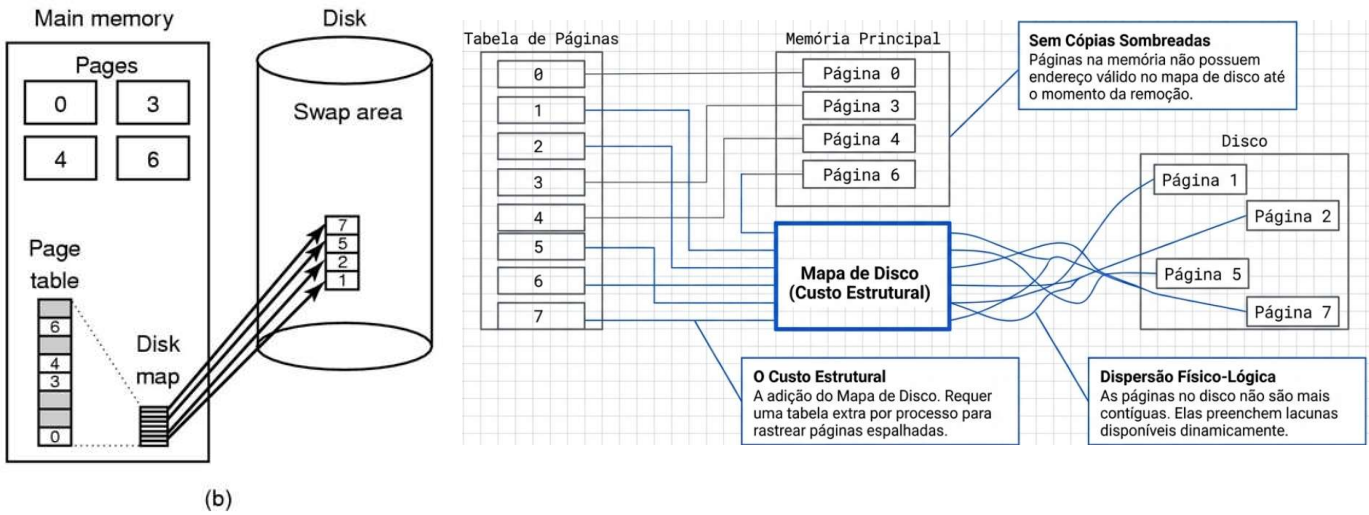
Abordagem 2: Alocação Dinâmica de Páginas



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)



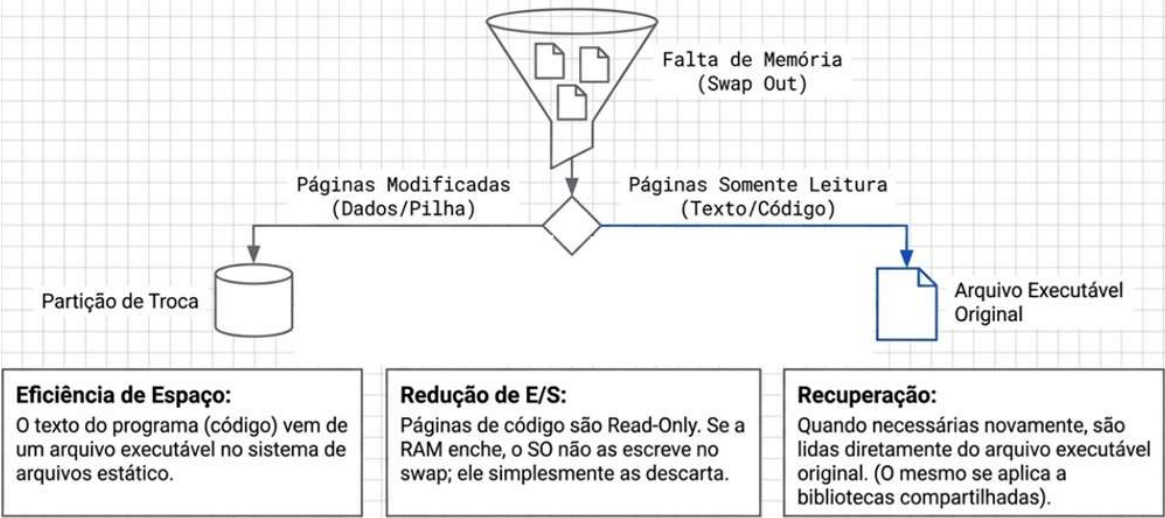
(b) Abordagem 2 - Paginação com páginas alocadas dinamicamente em disco

Prof. Sementille

Gerência de Memória

Armazenamento de Apoio (uso da Memória Secundária)

Otimização Arquitetural: Reutilização do Executável



Prof. Sementille

Gerência de Memória

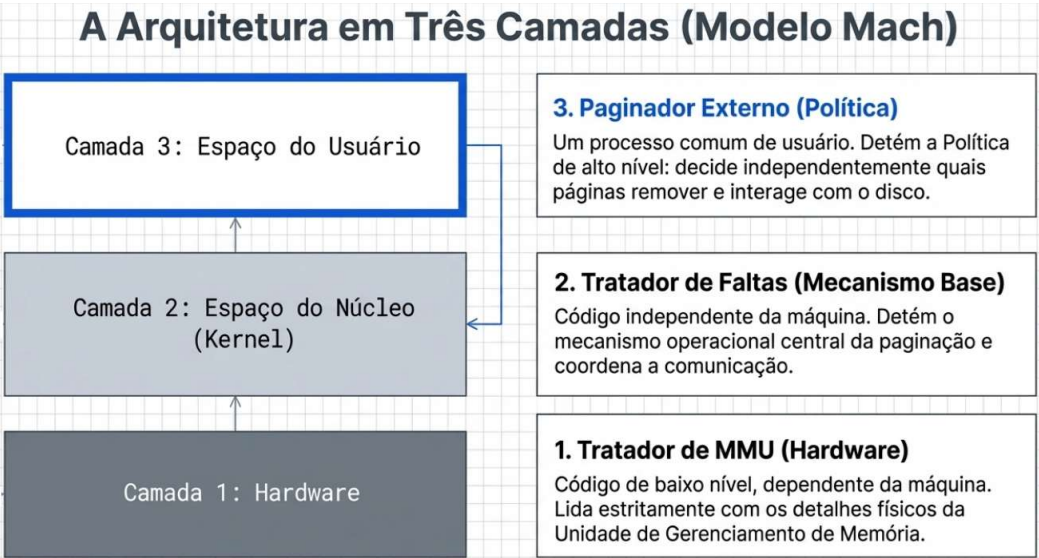
Separação da Política e do Mecanismo

- Para separar a política do mecanismo: fazer com que muitos dos gerenciadores de memória sejam executados como processos no nível do usuário
- Um exemplo é o que faz o S.O. Mach:
 - Nele o gerenciamento de memória é separado em 3 partes:
 1. Um tratador de MMU (*MMU handler*) de baixo nível (código dependente de máquina)
 2. Um tratador de falta de página (*fault handler*) que faz parte do núcleo – código independente de máquina (encapsula grande parte do mecanismo)
 3. Um paginador externo (*extern Pager*) executado no espaço do usuário (encapsula grande parte da política)

Prof. Sementille

Gerência de Memória

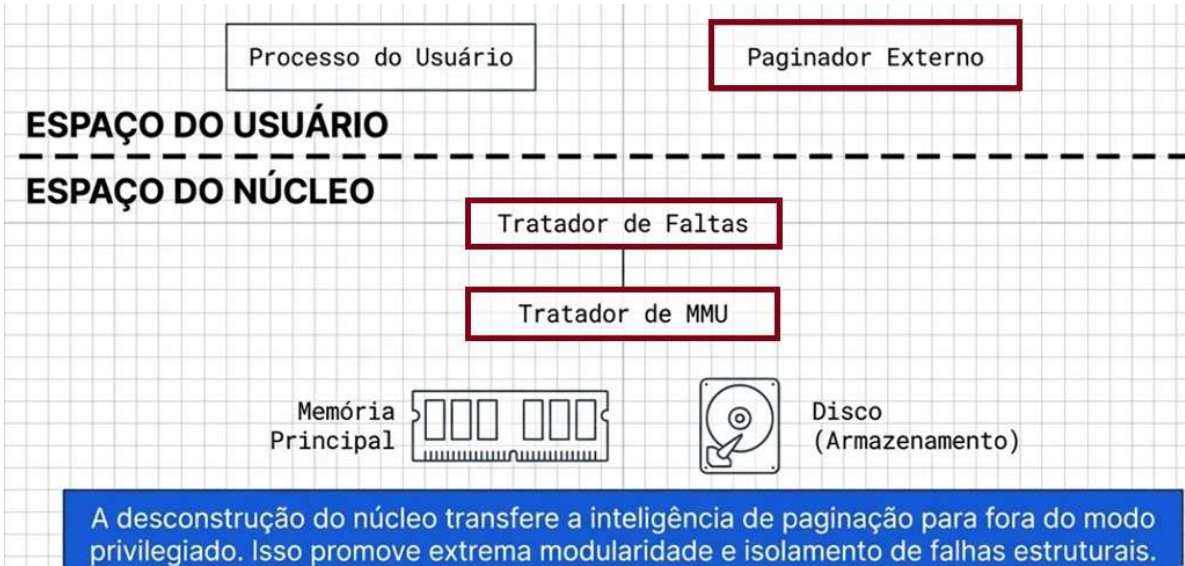
Separação da Política e do Mecanismo



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Separação da Política e do Mecanismo

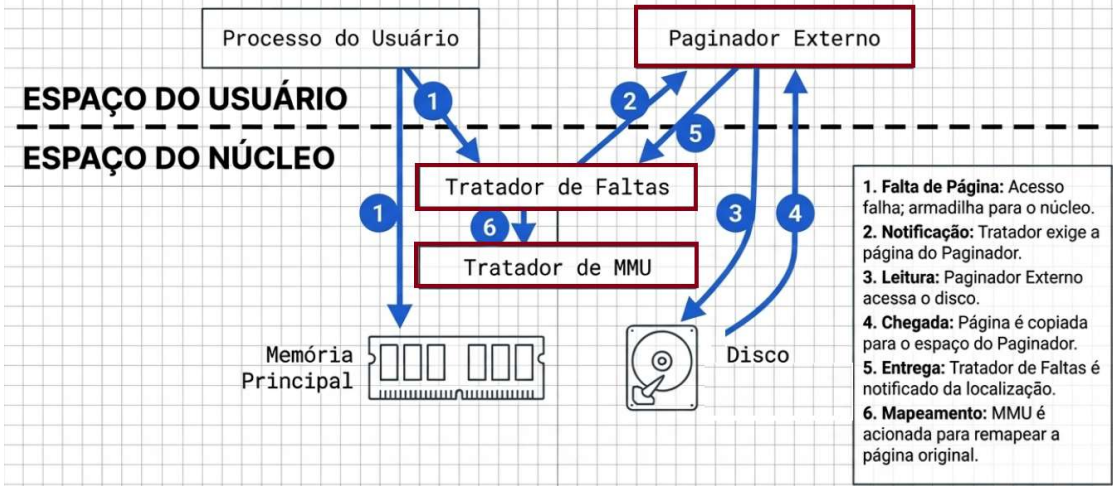


Prof. Sementille

Gerência de Memória

Separação da Política e do Mecanismo

Fluxo Operacional: Tratamento de Falta de Página



Prof. Sementille

Gerência de Memória

Exemplo: Alguns SOs e Processadores que utilizam paginação

Sistema operacional	Fabricante do processador	Processador real (exemplo)	Arquitetura/MMU	Espaço de endereçamento virtual máximo utilizado	Tamanho de página virtual típico
Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems	Intel	Intel Itanium 2	IA-64	7 TB de VA de usuário por processo	8 KB
Ubuntu 24.04 LTS (arm64, kernel 4 KB)	Ampere Computing	Ampere Altra	AArch64	256 TB de VA de usuário (layout 48-bit VA com páginas de 4 KB)	4 KB
Oracle Linux 9 UEK64K (arm64)	Ampere Computing	Ampere Altra	AArch64	4 TB de VA de usuário (layout 42-bit VA com páginas de 64 KB)	64 KB
macOS 15 / Apple silicon	Apple	Apple M3	arm64 / XNU	≈ 128 TB de VA de usuário	16 KB
Linux 6.x riscv64 (SV39 típico)	SiFive	SiFive P670	RISC-V RV64 / Sv39	256 GB de VA de usuário	4 KB
Ubuntu 24.04 LTS (x86_64)	Intel	Intel Core Ultra 9 285K	Intel 64 / x86-64	128 TB de VA de usuário	4 KB
Windows 11 x64	Intel	Intel Core Ultra 9 285K	Intel 64 / x86-64	128 TB de VA de usuário por processo	4 KB